

Výstupy ŠVP**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** výrazy s proměnnými – mnohočleny

Lehké úlohy procvičí úpravy mnohočlenů a základní vzorce, střední rozklady co nejdál a mnohočleny v geometrii, těžké rozklad s nápovědou, důkaz dělitelnosti a propojení s fyzikou a informatikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Sečti mnohočleny a urči stupeň výsledku: $(2x^2 - 3x + 4) + (x^3 - x^2 + 3x - 9)$.
2. Roznásob a uprav: $(x - 4)(2x^2 + x - 3)$.
3. Umocni nebo roznásob podle vzorců: a) $(2a + 5)^2$; b) $(x^2 - 3)^2$; c) $(0,5x + 4)(0,5x - 4)$.
4. Vytkni: a) $12x^3 + 8x^2$; b) $7ab - 14a^2b + 21ab^2$; c) $x(y - 2) + 3(y - 2)$.
5. Rozlož pomocí vzorců: a) $16x^2 - 1$; b) $a^2 + 14a + 49$; c) $25 - 20y + 4y^2$.
6. Rozlož trojčlen na součin (hledej dvě čísla se správným součinem a součtem): a) $x^2 - 7x + 10$; b) $x^2 + 3x - 28$.

Střední ★★☆☆

7. Rozlož na součin co nejdál: a) $5x^3 - 20x$; b) $x^3 + 6x^2 + 9x$; c) $2a^4 - 32$.
8. Rozlož postupným vytýkáním: a) $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$; b) $2ab - 6a + b - 3$.
9. Hranu krychle a (v cm) prodloužíme o 1 cm. Vyjádři mnohočlenem, o kolik se zvětší objem, a vypočti to pro $a = 10$.
10. Zahrada tvaru obdélníku má rozměry $(3x + 2)$ m a $(x + 5)$ m. Uprostřed je čtvercový bazén se stranou x m. Vyjádři obsah zbylé plochy mnohočlenem a vypočti ho pro $x = 4$.
11. Dvě čísla mají součet 20 a rozdíl 6. Urči rozdíl jejich druhých mocnin, aniž bys čísla počítal(a).
12. Čtverec má obsah $(9x^2 - 12x + 4)$ cm², kde $x > 1$. Urči délku jeho strany a obvod.
13. Vypočti zpaměti hodnotu mnohočlenu $x^2 - 6x + 9$ pro $x = 103$. (Nejdřív ho rozlož.)

Těžké ★★★

14. Mnohočlen $P(x) = x^3 - 2x^2 + ax + 6$ má hodnotu $P(1) = 0$. Urči a a rozlož $P(x)$ na součin lineárních činitelů. (Nápověda: je-li $P(1) = 0$, je $(x - 1)$ činitelem; zbylý trojčlen najdi roznásobením $(x - 1)(x^2 + px + q)$.)
15. Dokaž, že pro každé celé číslo n je číslo $n^3 - n$ dělitelné šesti. (Rozlož ho na součin.)
16. Rozlož $x^4 + 4$ na součin dvou trojčlenů. (Nápověda: přičti a odečti $4x^2$ a použij vzorec $A^2 - B^2$.)
17. Fyzika: O kolik se zvětší kinetická energie $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ auta o hmotnosti 1 200 kg, zrychlí-li z 20 m/s na 30 m/s? Rozdíl $\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$ nejdřív rozlož na součin, pak dosad.
18. Informatika: Hornerovo schéma počítá hodnotu mnohočlenu $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 7$ jako $((2x - 5)x + 3)x - 7$. Co vypíše program? Kolik násobení potřebuje oproti výpočtu „po členech“?

```
koef = [2, -5, 3, -7]
x = 4
v = 0
for k in koef:
    v = v * x + k
print(v)
```

19. Rozlož na součin: $a^2 - b^2 + 2bc - c^2$. (Nápověda: seskup poslední tři členy.)

Výsledky ke kontrole

1. $x^3 + x^2 - 5$; stupeň 3
2. $2x^3 - 7x^2 - 7x + 12$
3. a) $4a^2 + 20a + 25$; b) $x^4 - 6x^2 + 9$; c) $0,25x^2 - 16$
4. a) $4x^2(3x + 2)$; b) $7ab(1 - 2a + 3b)$; c) $(y - 2)(x + 3)$
5. a) $(4x - 1)(4x + 1)$; b) $(a + 7)^2$; c) $(5 - 2y)^2 = (2y - 5)^2$
6. a) $(x - 2)(x - 5)$; b) $(x + 7)(x - 4)$
7. a) $5x(x - 2)(x + 2)$; b) $x(x + 3)^2$; c) $2(a^2 + 4)(a - 2)(a + 2)$
8. a) $x^2(x + 3) - 4(x + 3) = (x + 3)(x - 2)(x + 2)$; b) $2a(b - 3) + (b - 3) = (b - 3)(2a + 1)$
9. $(a + 1)^3 - a^3 = 3a^2 + 3a + 1$; pro $a = 10$: 331 cm^3
10. $2x^2 + 17x + 10$; pro $x = 4$: 110 m^2
11. $u^2 - w^2 = (u + w)(u - w) = 20 \cdot 6 = 120$
12. $9x^2 - 12x + 4 = (3x - 2)^2$; strana $(3x - 2) \text{ cm}$, obvod $(12x - 8) \text{ cm}$
13. $(x - 3)^2 = 100^2 = 10\,000$
14. $a = -5$;
 $P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x + 2)(x - 3)$
15. $n^3 - n = (n - 1)n(n + 1)$ – součin tří po sobě jdoucích celých čísel; mezi nimi je vždy sudé číslo i násobek 3, proto je součin dělitelný 6
16. $(x^2 + 2)^2 - (2x)^2 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$
17. $\Delta E = \frac{1}{2}m(v_2 - v_1)(v_2 + v_1) = 600 \cdot 10 \cdot 50 = 300\,000 \text{ J} = 300 \text{ kJ}$
18. vypíše 2; 3; 15; 53; $P(4) = 53$; stačí 3 násobení – první násobení nulou v programu je zbytečné (po členech jich je 6: $2 \cdot x \cdot x \cdot x$, $5 \cdot x \cdot x$, $3 \cdot x$)
19. $a^2 - (b - c)^2 = (a - b + c)(a + b - c)$